第八章
电磁场的Maxwell方程组和电磁波

§ 8.1　实验规律的总结和推广

§ 8.2　麦克斯韦方程组和边界条件

§ 8.3　电磁波

§ *8.4　电磁波的辐射

§ 8.5　电磁波谱

§ 8.6　电磁场的能量和动量

§8-6 电磁场的能量和动量

麦克斯韦方程组作为电磁场的普遍规律，不仅揭示了电磁波的存在，预言了光就是电磁波，而且揭示了电磁场具有能量和动量，能量和动量是物质的量度，从而麦克斯韦方程组揭示了电磁场的物质性。

一、电磁场的能量

- 假设一个电荷密度为ρ的带电体，在电磁场作用下以 v运动，在dt时间内，一小体积dV中的电荷ρdV移动了距离dl，则电磁场对电荷所作的元功为：

$$dw = \vec{F}\cdot d\vec{l} = \rho\left(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot\vec{v}dtdV$$

$$= \rho\vec{v}\cdot\vec{E}dtdV$$

$$= \vec{j}\cdot\vec{E}dtdV$$

- 可见，电磁场在单位时间内对整个空间传导电流所作的功为：

$$\frac{dW}{dt} = \iiint_v \vec{j}\cdot\vec{E}dV$$

- 从麦克斯韦方程组的两个方程来寻求机械功与电磁场矢量之间的关系

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{j}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

变形得到：

$$\left[\vec{E}\cdot\left(\nabla\times\vec{H}\right)-\vec{H}\cdot(\nabla\times\vec{E})\right]=\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}+\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}+\vec{j}\cdot\vec{E}$$

$$\nabla\cdot(\vec{\mathbf{A}}\times\vec{\mathbf{B}})=\vec{\mathbf{B}}\cdot\nabla\times\vec{\mathbf{A}}-\vec{\mathbf{A}}\cdot\nabla\times\vec{\mathbf{B}}$$

$$-\nabla\cdot\left(\vec{E}\times\vec{H}\right)=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\varepsilon}{2}E^2+\frac{1}{2\mu}B^2\right)+\vec{j}\cdot\vec{E}$$

令 $$\vec{S} \equiv \vec{E} \times \vec{H}$$ 电磁场的**能流密度**也称**玻印廷矢量**

$$\omega \equiv \frac{1}{2}\left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2\right)$$ 为**能量密度**

得 $$-\frac{\partial \omega}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{S} + \vec{j} \cdot \vec{E}$$

电磁场对V内带电体所做的功和从空间V流出的能量之和等于V内电磁场能量的减少。

- 将上式对V空间求积分，利用高斯散度定理

$$-\frac{\partial W}{\partial t} = \iiint_v \vec{j} \cdot \vec{E} dV + \oiint_\sigma \vec{S} \cdot d\vec{s}$$

$$W = \frac{1}{2}\iiint_v \left(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H}\right) dV$$

考察两种情况：

（1）若体积V为整个空间，而电磁扰动只存在于有限范围的情况：

$$-\frac{\partial W}{\partial t}=\iiint_v \vec{j}\cdot\vec{E}dV$$

上式右端是电磁场在单位时间内对传导电流所作的功，根据能量守恒，它一定是电磁场本身能量的减少，所以 $-\frac{\partial W}{\partial t}$ 代表单位时间电磁场能量的减少。W是总能量，而w则是电磁场的**能量密度**。

(2) 取体积V为电磁场的有限区域

此时 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

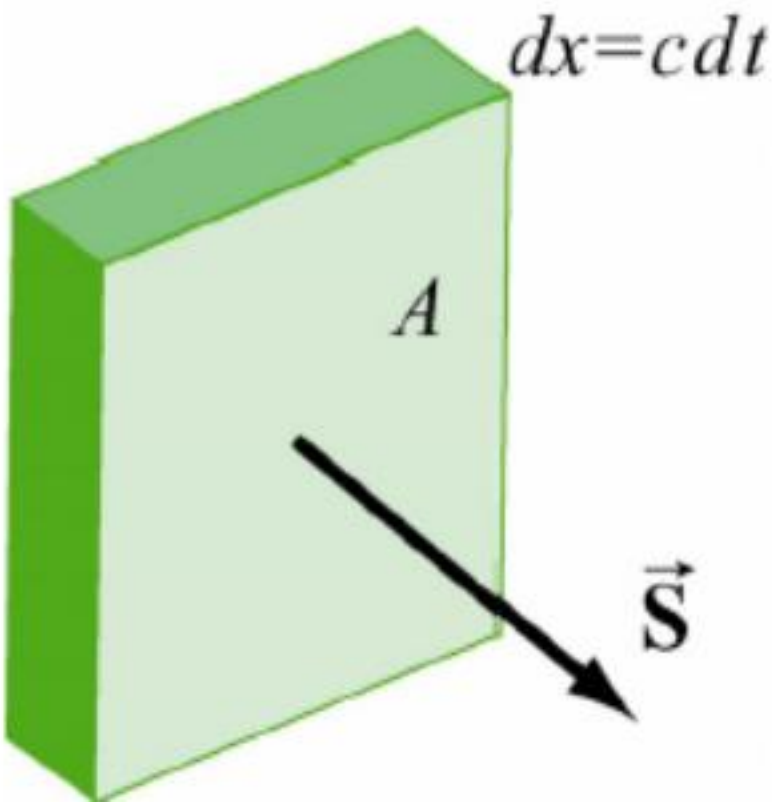
$$\frac{\partial W}{\partial t} + \iiint_v \frac{j^2}{\sigma} dV = -\oiint_s \vec{S} \cdot dS$$

电磁场能量的增加

V内导体内消耗的能量

通过闭合曲面流入V内的电磁能量

二、Poynting Vector

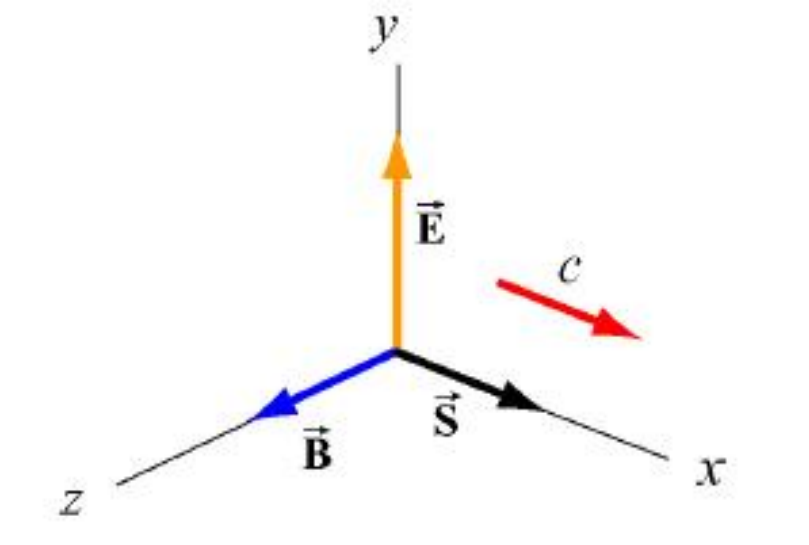


$$\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{E}} \times \vec{\mathbf{B}} \Rightarrow |\vec{\mathbf{S}}| = \frac{|\vec{\mathbf{E}} \times \vec{\mathbf{B}}|}{\mu_0} = \frac{EB}{\mu_0} = S$$

平面电磁波

$$\vec{\mathbf{E}} = E_0 \cos(kx - \omega t)\hat{\mathbf{j}}$$

$$\vec{\mathbf{B}} = B_0 \cos(kx - \omega t)\hat{\mathbf{k}}$$



$$\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{\mu_0}\left(E_0 \cos(kx - \omega t)\hat{\mathbf{j}}\right) \times \left(B_0 \cos(kx - \omega t)\hat{\mathbf{k}}\right) = \frac{E_0 B_0}{\mu_0}\cos^2(kx - \omega t)\hat{\mathbf{i}}$$

波的强度, 定义为S时间平均值:

$$\left\langle \cos^2(kx-\omega t)\right\rangle = \frac{1}{2}$$

$$I = \langle S \rangle = \frac{E_0 B_0}{\mu_0}\left\langle \cos^2(kx-\omega t)\right\rangle = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \frac{E_0^2}{2c\mu_0} = \frac{cB_0^2}{2\mu_0}$$

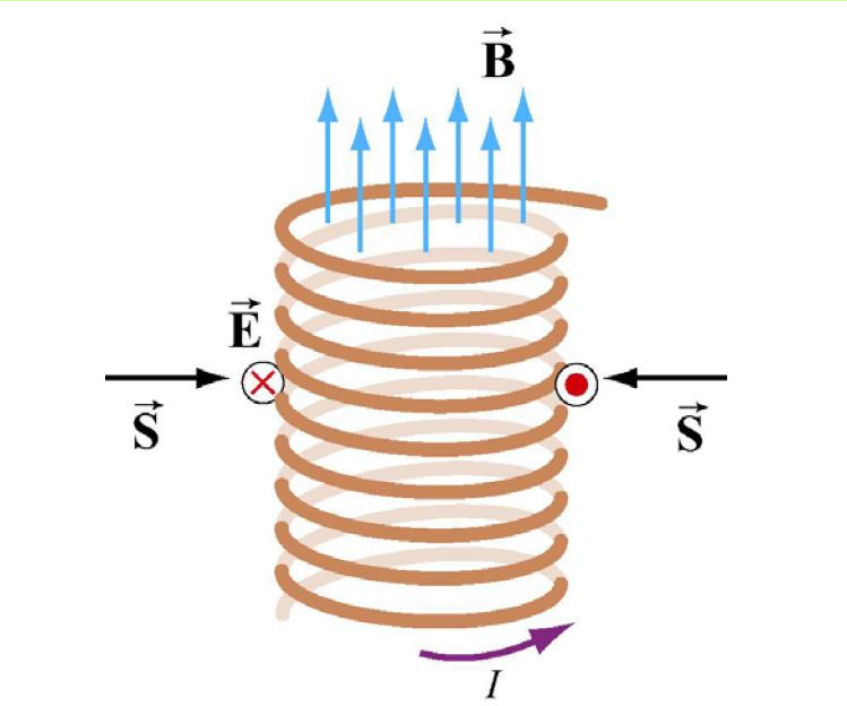
螺线管中的能量传输

$$\vec{\mathbf{B}} = \mu_0 n I \hat{\mathbf{k}}$$

为简化计，设电流随时间为线性变化，

$\because$

$$\vec{\mathbf{E}} = -\frac{\mu_0 n r}{2}\left(\frac{dI}{dt}\right)\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$



Poynting vector for a solenoid with $dI/dt > 0$

$$\vec{\mathbf{S}} = \frac{\vec{\mathbf{E}} \times \vec{\mathbf{B}}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0}\left[-\frac{\mu_0 n r}{2}\left(\frac{dI}{dt}\right)\hat{\boldsymbol{\varphi}}\right] \times \left(\mu_0 n I \hat{\mathbf{k}}\right) = -\frac{\mu_0 n^2 r I}{2}\left(\frac{dI}{dt}\right)\hat{\mathbf{r}}$$

感应电动势:

$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt} = -(nl)\left(\frac{dB}{dt}\right)\pi r^2 = -\mu_0 \pi n^2 r^2 l\left(\frac{dI}{dt}\right)$$

磁场能量为:

$$W_m = \left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right)(\pi r^2 l) = \frac{1}{2}\mu_0 \pi n^2 I^2 r^2 l$$

电场能量不随时间变化

能量变化率为:

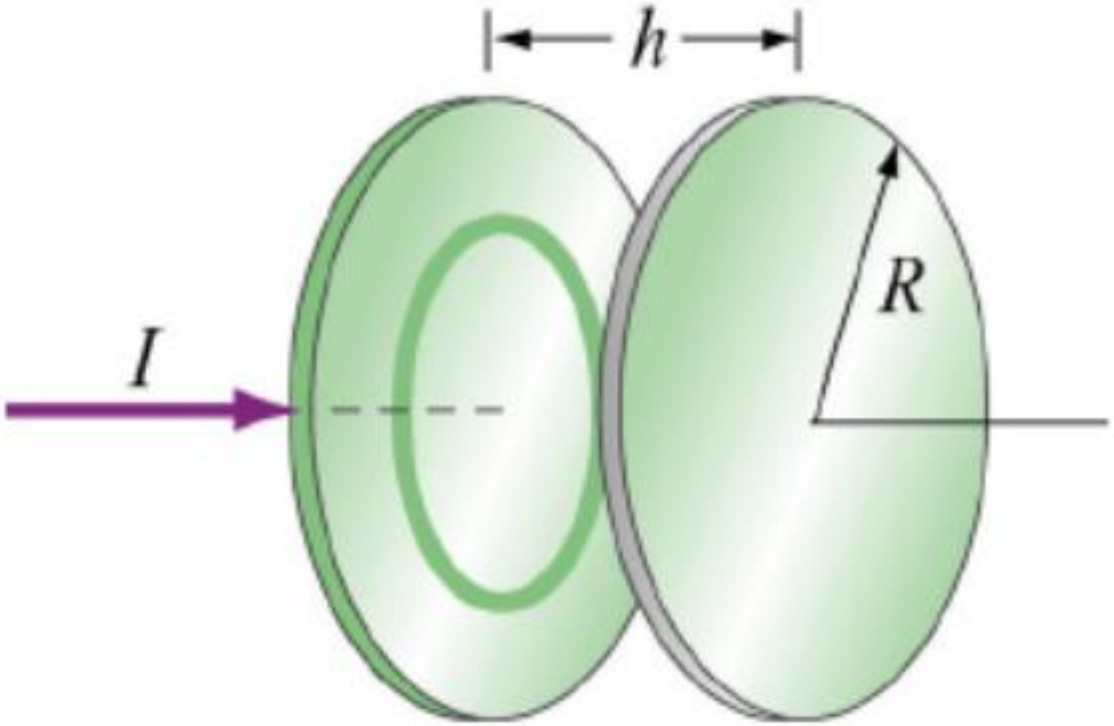
$$\frac{dW_m}{dt} = \mu_0 \pi n^2 I r^2 l\left(\frac{dI}{dt}\right) = I|\varepsilon|$$

流入的能量为:

$$-\oiint_S \vec{S}\cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 n^2 r I}{2}\left(\frac{dI}{dt}\right)\cdot(2\pi r l) = \mu_0 \pi n^2 I r^2 l\left(\frac{dI}{dt}\right)$$

两者相等.

Poynting Vector of a Charging Capacitor

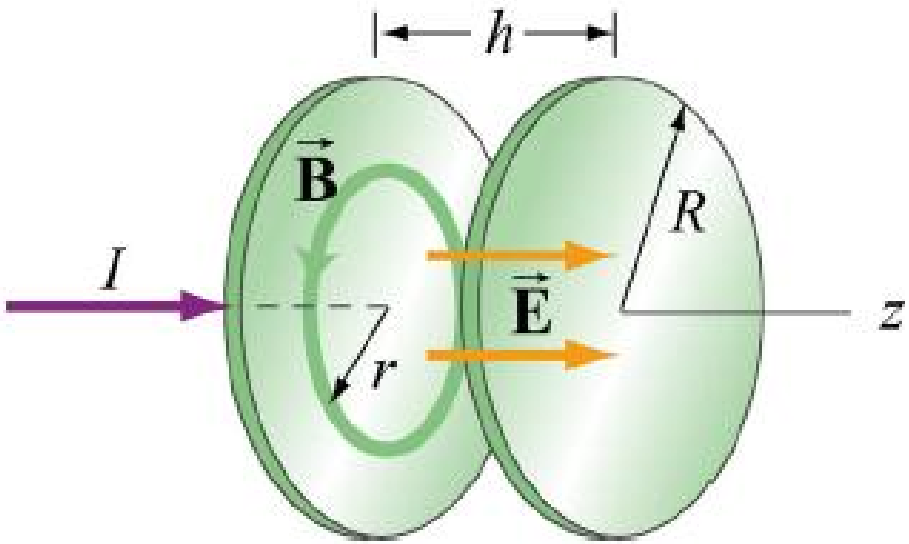


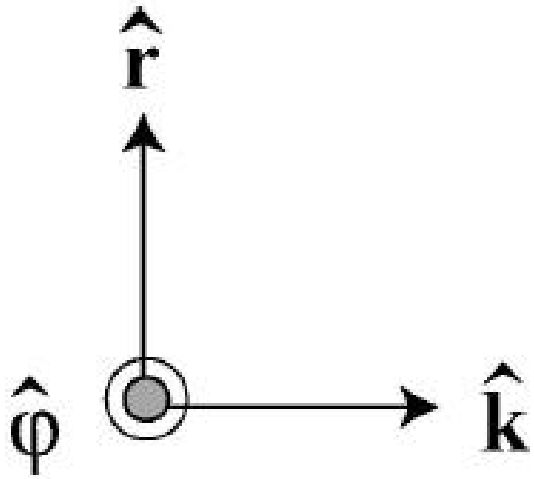
两圆盘平面组成的电容器充电过程的Poynting矢量.

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{k} = \frac{Q}{\pi R^2 \varepsilon_0}\vec{k}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{B} = B\vec{\varphi}$$





$r < R$

$$B(2\pi r) = 0 + \mu_0\varepsilon_0 \frac{d}{dt}\left(\frac{Q}{\pi R^2 \varepsilon_0}\pi r^2\right) = \frac{\mu_0 r^2}{R^2}\frac{dQ}{dt}$$

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0 r}{2\pi R^2}\frac{dQ}{dt}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

为简化计，设电荷随时间为线性变化，

$$\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{E}}\times\vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{\mu_0}\left(\frac{Q}{\pi R^2 \varepsilon_0}\hat{\mathbf{k}}\right)\times\left(\frac{\mu_0 r}{2\pi R^2}\frac{dQ}{dt}\hat{\boldsymbol{\varphi}}\right)$$

$$= -\left(\frac{Qr}{2\pi^2 R^4 \varepsilon_0}\right)\left(\frac{dQ}{dt}\right)\hat{\mathbf{r}}$$

Note that for $dQ/dt > 0$ $\vec{\mathbf{S}}$ points in the $-\hat{\mathbf{r}}$ direction, or radially inward toward the center of the capacitor.

电容器中的储能为:

$$W_e = \omega_e V = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 (\pi R^2 h) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \left(\frac{Q}{\pi R^2 \varepsilon_0}\right)^2 \pi R^2 h = \frac{Q^2 h}{2\pi R^2 \varepsilon_0}$$

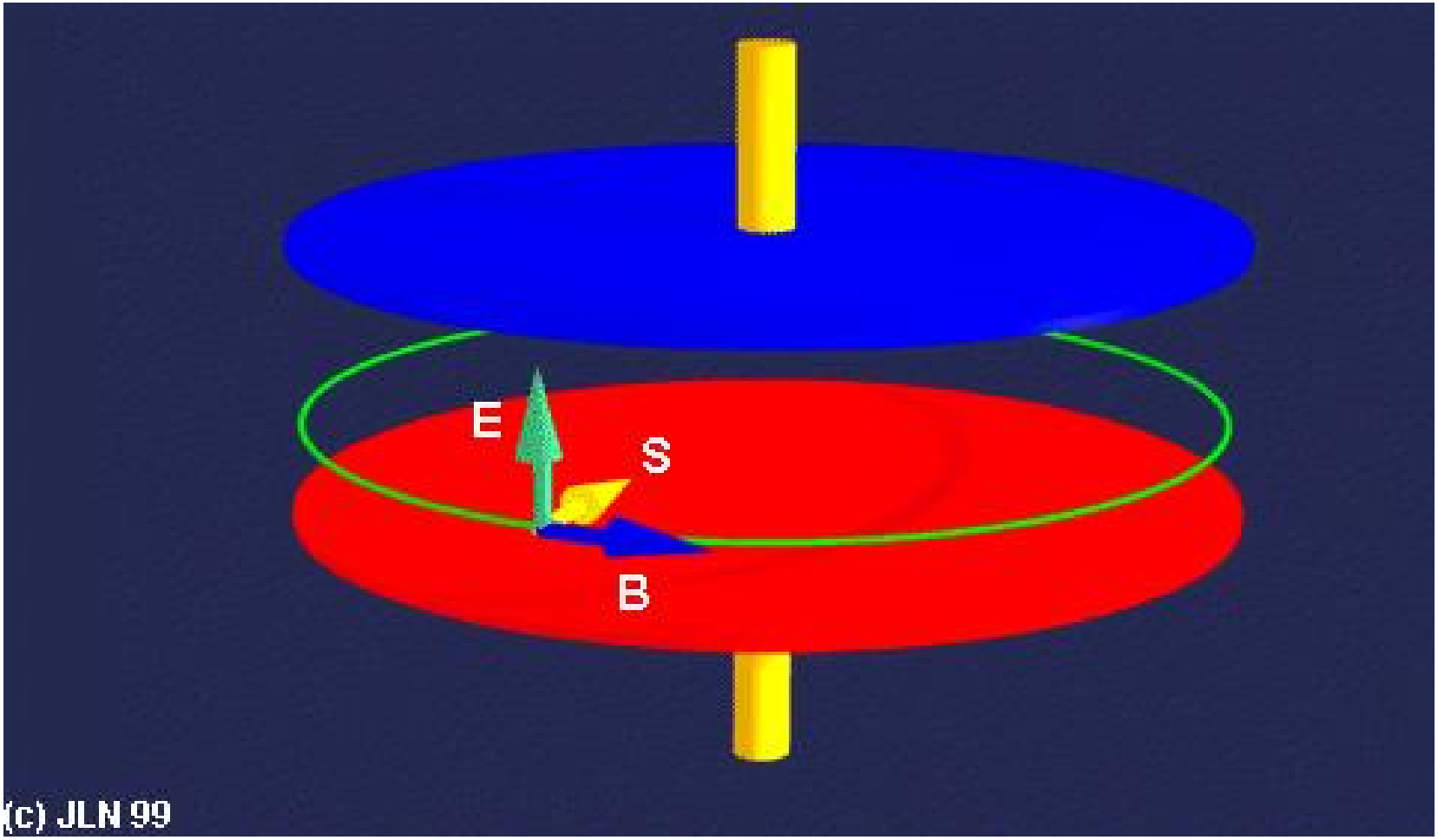
单位时间能量的增加为:

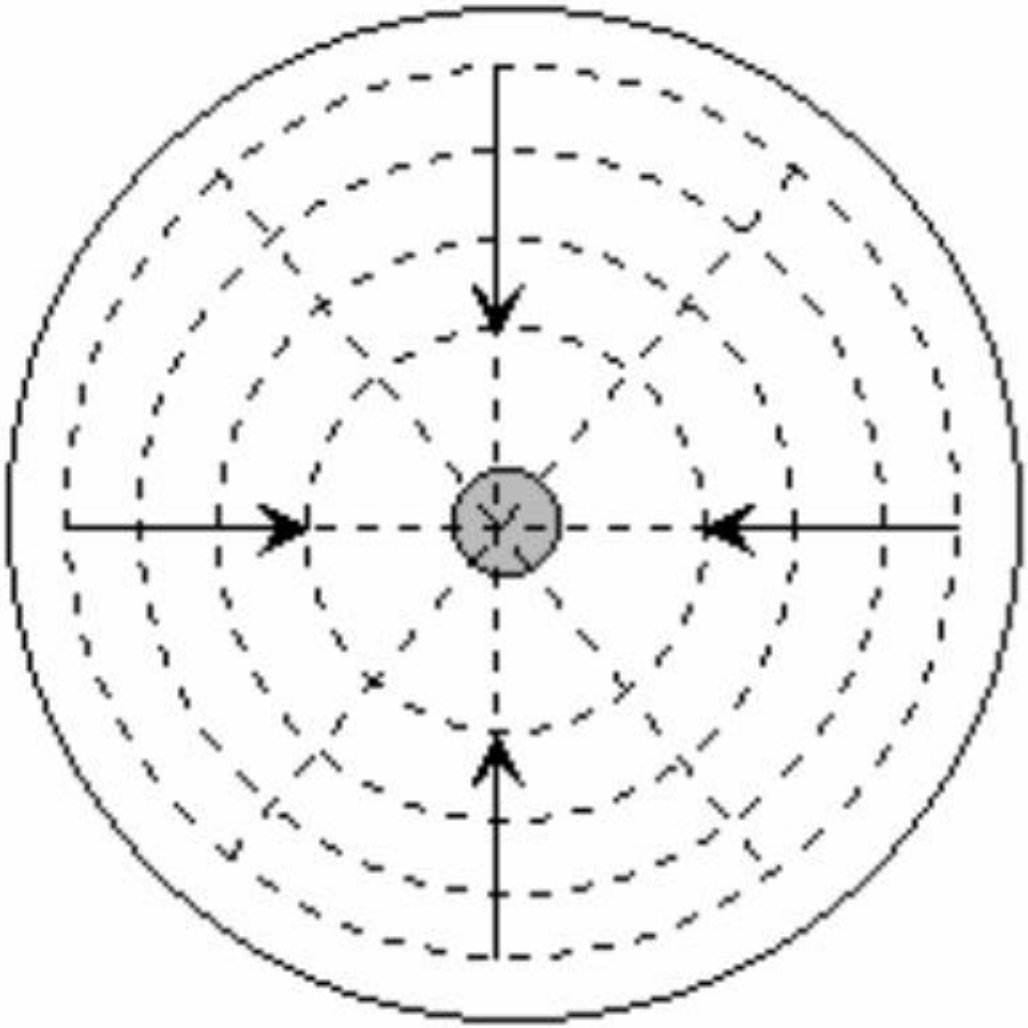
$$\frac{dW_e}{dt} = \frac{Qh}{\pi R^2 \varepsilon_0}\left(\frac{dQ}{dt}\right)$$

从边界流入的能量为:

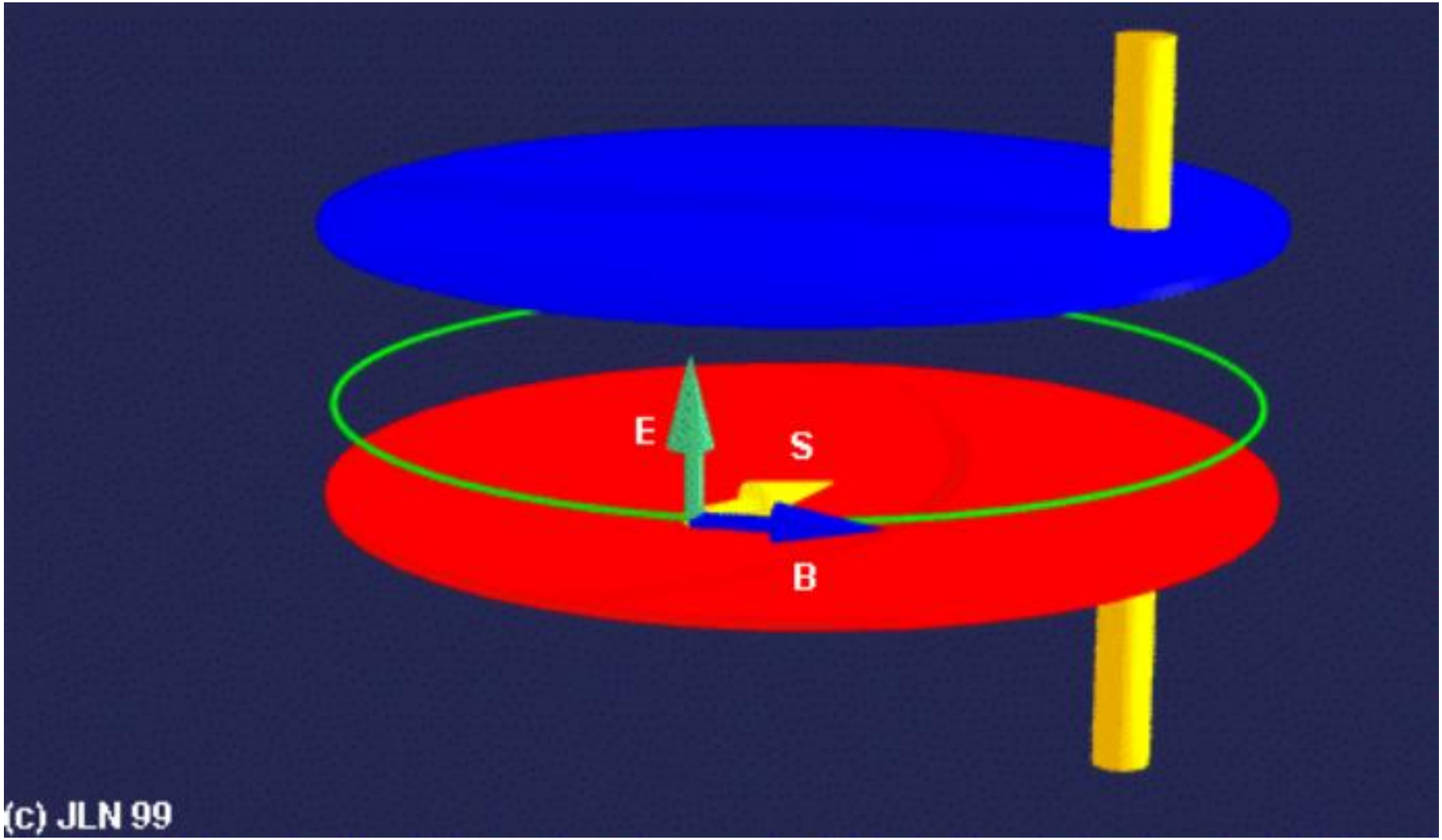
$$-\oiint_S \vec{S} \cdot d\vec{S} = \left(\frac{QR}{2\pi^2 \varepsilon_0 R^4}\frac{dQ}{dt}\right)(2\pi R h) = \frac{Qh}{\varepsilon_0 \pi R^2}\left(\frac{dQ}{dt}\right)$$

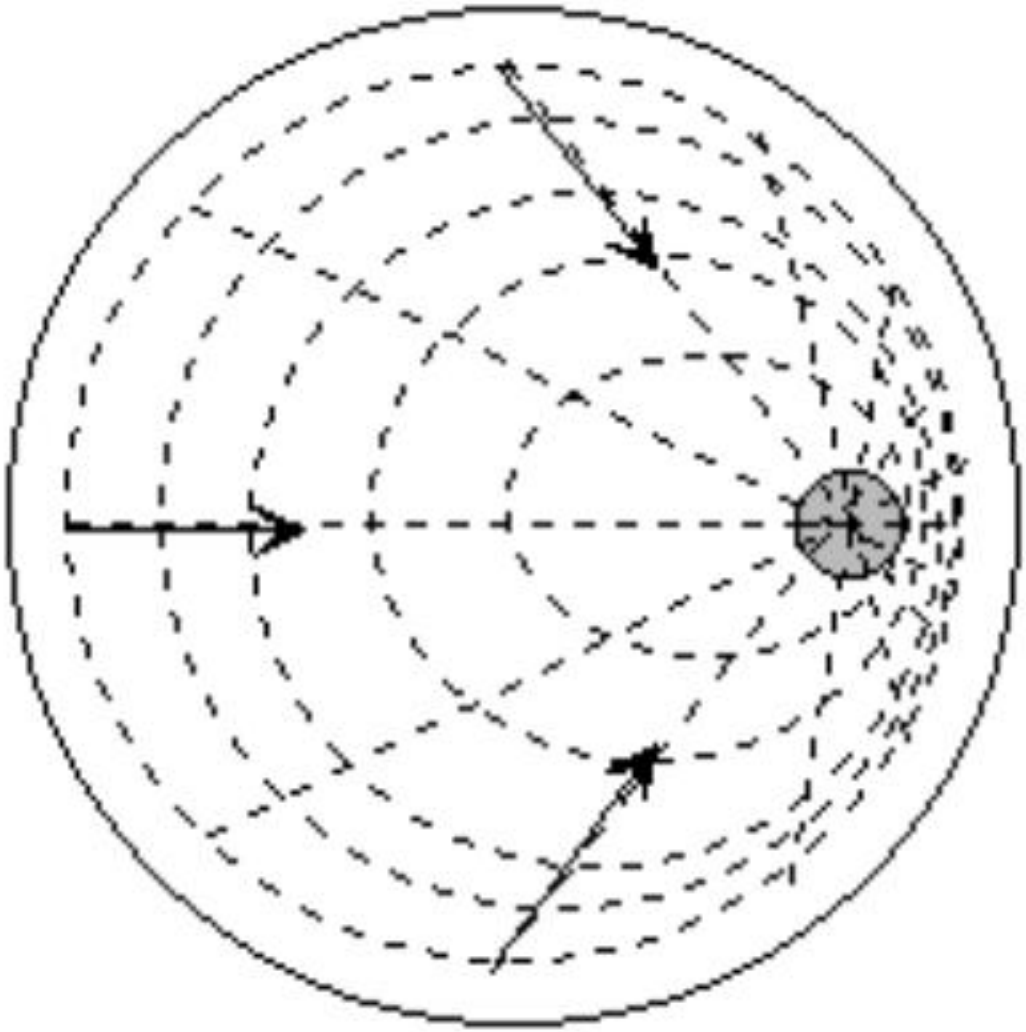
两者相等.


E
S
B
(c) JLN 99



The Poynting Flow (S=ExH) during a symmetrical charging process

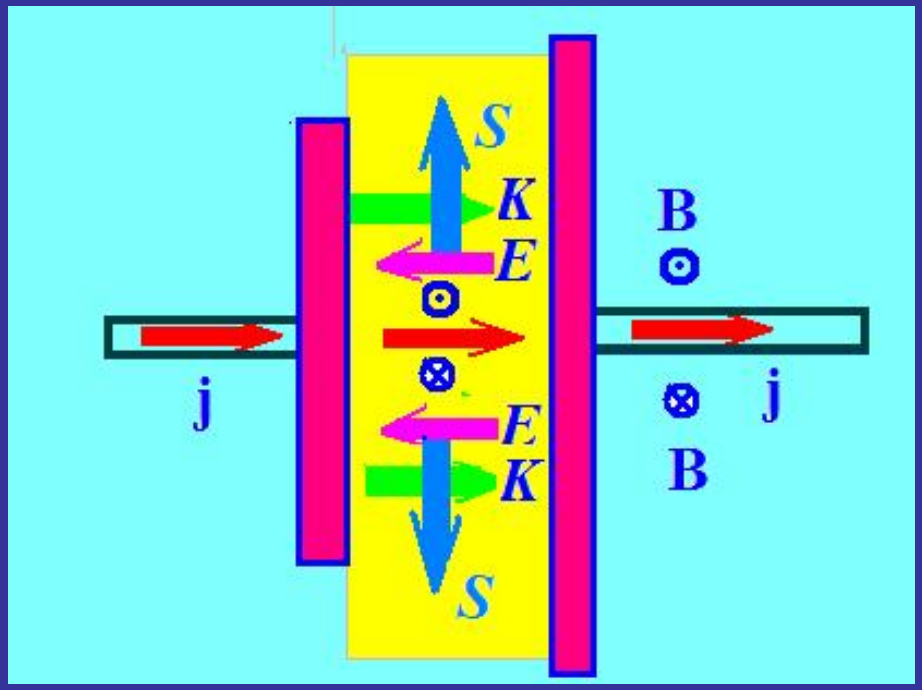

E
S
B
(c) JLN 99



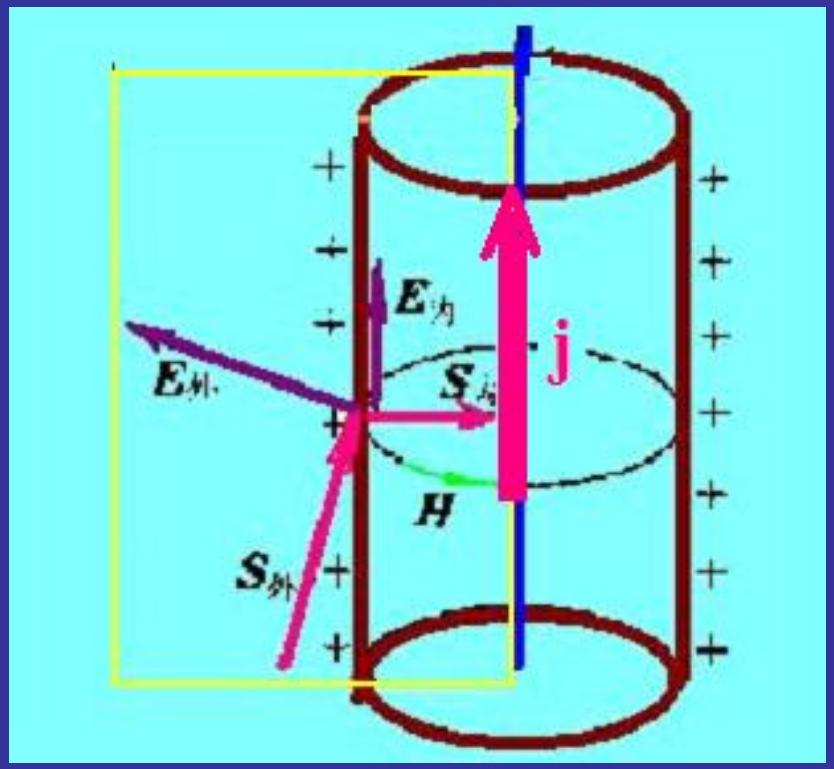
The Poynting Flow (S=ExH) during an asymmetrical charging process

三、能量在电路里的传播

- 坡印亭矢量的概念不仅适用于电磁波，也适用稳恒电场。
- 电路里磁力线总是沿右旋方向环绕电流的。在电源内部，*j*与*K*方向一致，与*E*的方向相反。坡印亭矢量垂直于*j*的辐向向外，即电源向外部空间输出能量。



- 在电源以外的导线里，$E_{内}$与j方向一致，故$S = E \times H$沿垂直于j的方向向内；
- 导线外的电场$E_{外}$一般有较大法向分量，但因切向分量连续，导线表面外的电场或多或少总是有些切线分量的，这切线分量与$E_{内}$和电流方向一致。由此可见，导体表面外的坡印亭矢量S=E×H的法向分量总是指向导体内部的。



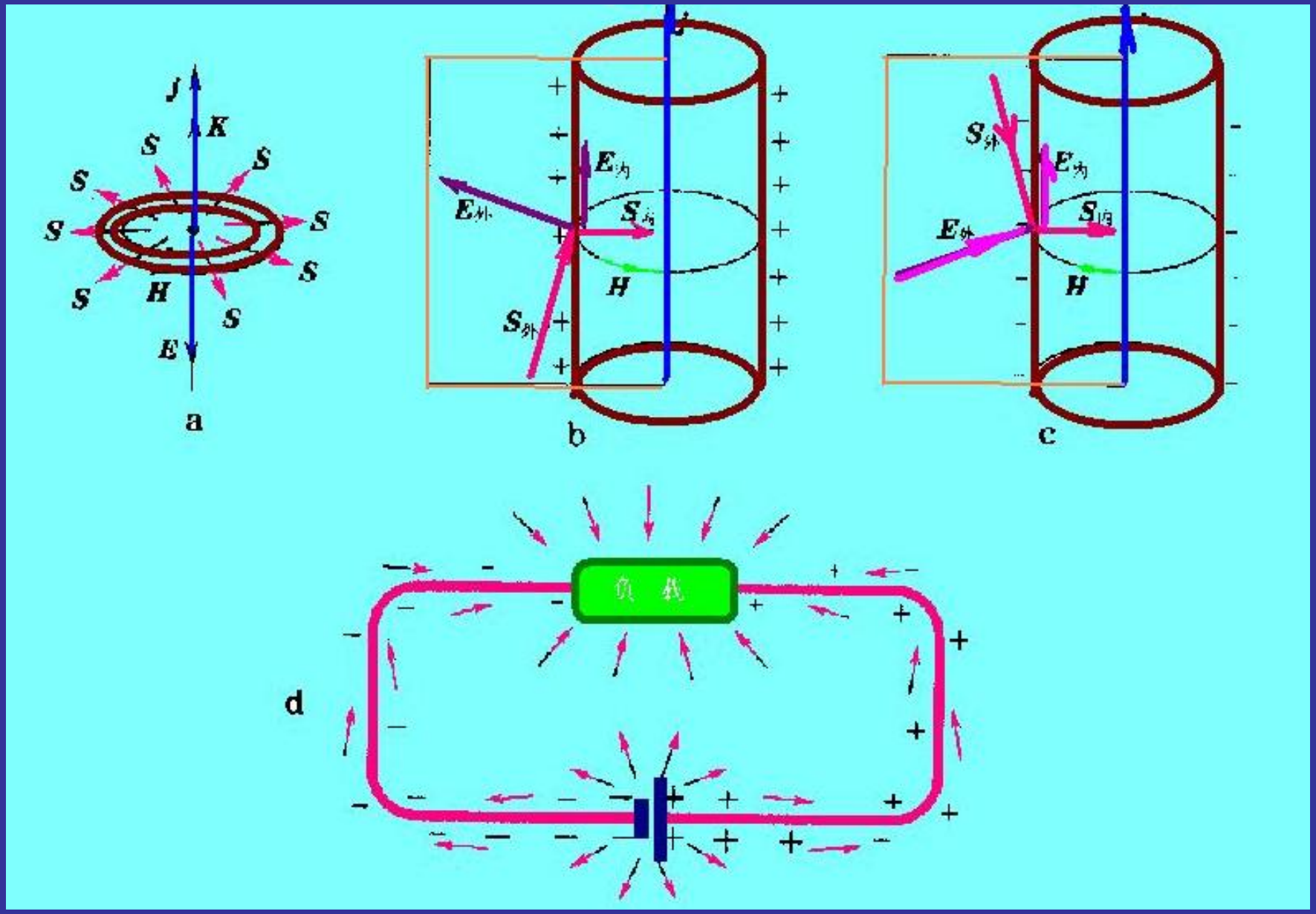
- j一定，电导率σ愈大，$E_{内}$本身与$E_{外}$的切向分量越小，导体内的 S 和导体外垂直表面分量的S就越小。
- 在σ→∞的极限情形下，导体外的S与导体表面平行。

- 至于S的切向分量的方向，则需分两个情形来讨论：

  导体表面带正电荷的地方，$E_{外}$的法向分量向外，S的切向分量与电流平行；在导体表面带负电的地方$E_{外}$的法向分量向内，S的切向分量与电流反平行。

- 整个电路中能量传输: 在靠近电源正极的导线表面上带正电，在靠近电源负极的导线表面上带负电。能量从电源向周围空间发出，在电阻很小的导线表面基本上沿切线前进，流向负载。在电阻较大的负载表面，能量将以较大的法线分量输入。在导线表面经过折射，直指它的中心。

- 由此可见，电磁能不是通过电流沿导线内部从电源传给负载。


j
K
S
H
E
a
E内
E外
S内
S外
H
b
S外
E内
E外
S内
H
c
负 载
d

[例]半径为a的长直导线载有电流I，I沿轴线方向并均匀地分布在横截面上，试证明（1）在导线表面上，能流密度处处垂直于表面向里；（2）导线内消耗的焦耳热等于S输入的能量。

[解]（1）根据欧姆定理

$$\because \vec{j} = \sigma \vec{E}, \quad \therefore \vec{E} = \rho \vec{j}$$

$$\therefore \vec{E} = \rho \frac{I}{\pi a^2} \vec{e}_I$$

导线表面的磁场强度为：

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi a} \vec{e}_\phi$$

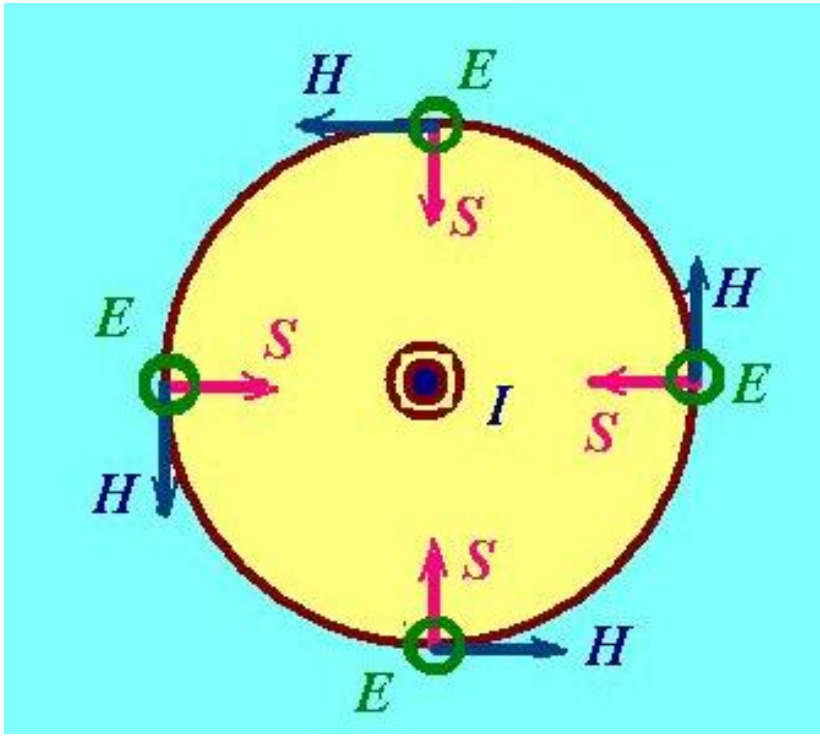
e_I为电流方向，e_ϕ与e_I成右手螺旋关系。

所以导线表面的能流密度为：

$$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$$

$$=\frac{\rho I}{\pi a^2}\vec{e}_I\times\left(\frac{I}{2\pi a}\vec{e}_\phi\right)$$

$$=-\rho\frac{I^2}{2\pi^2 a^3}\vec{n}$$



n为导体表面的法线矢量；
能流密度处处垂直于表面向里。

（2）单位时间由S输入导线的能量为：

$$P=-\vec{n}\cdot\vec{S}\cdot 2\pi a l=\frac{\rho I^2 l}{\pi a^2}=I^2R$$

其中 $R=\rho\dfrac{l}{\pi a^2}$

所以**导线内消耗的焦耳热等于S输入的能量**。

四、电磁场的动量

根据狭义相对论，能量和动量是密切联系着的：

$$\begin{cases} E = mc^2 \\ \vec{P} = \dfrac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$$

由此容易得到，相对论动量和能量之间的关系；

$$E^2 = P^2c^2 + m_0^2c^4$$

光子的静止质量一定为0，所以：

$$P = \frac{E}{c}$$

五、电磁场的能量和动量密度

- 在真空中：

$$\omega = \frac{1}{2}\left(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{B}\cdot\vec{H}\right)$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

所以

$$\omega = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0}\right) = \varepsilon_0 E^2$$

- 所以与真空中的平面波相联系的单位体积的电磁波动量密度为：

$$g = \frac{\omega}{c} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{c} = \frac{1}{c^2}\left|\vec{E}\times\vec{H}\right|$$

$$\vec{g} = \frac{1}{c^2}\left(\vec{E}\times\vec{H}\right) = \vec{D}\times\vec{B} = \frac{\vec{S}}{c^2}$$

即电磁波的动量密度大小正比于能量密度，方向沿电磁波的传播方向，即能流密度方向。

能量密度 $$\omega = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} + \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$$

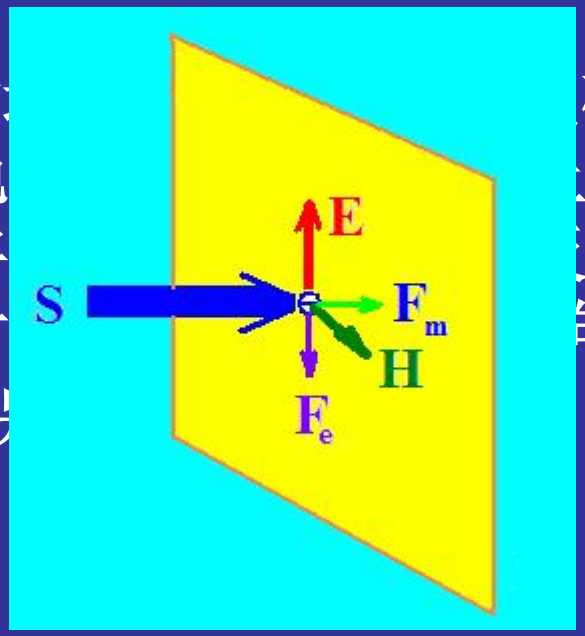
能流密度 $$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$$

动量密度 $$\vec{g} = \vec{D}\times\vec{B}$$

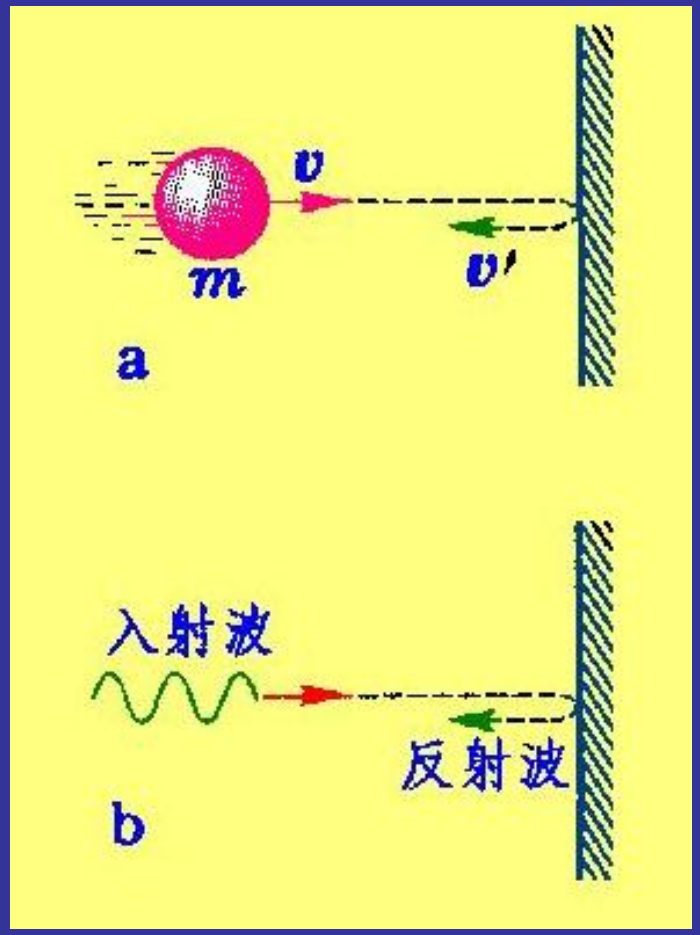
*角动量密度 $$\vec{l} = \vec{r}\times\vec{g}$$

*六、光压

✹电磁 磁波
垂直地 ，在
这里将 射。
设入射 向，E
和H分



✹金属表面附近的自由电子将在电场的作用下沿*x*方向往复运动，形成传导电流，由于电子的运动方向与磁场垂直，它将受到一个洛仑兹力，F沿E×H的方向。于是在电磁波的作用下，金属板将受到一个朝+z方向的压力，或者说产生光压。



电磁波的动量密度g 为：

$$\vec{g}=\frac{1}{c^2}\vec{S}=\frac{1}{c^2}\vec{E}\times\vec{H}$$

所以电磁波单位体积的动量改变为

$$\Delta\vec{g}=\frac{\Delta\vec{G}}{\Delta V}=\frac{1}{c^2}(\vec{S}_{反}-\vec{S}_{入})$$

在Δt时间内，电磁波传播了距离cΔt，体积为：

$$\Delta V=\Delta s c\Delta t$$

根据动量守恒，Δt时间内电磁波的动量改变为：

$$\Delta\vec{G}=-\Delta\vec{G}_{板}=\frac{1}{c}(\vec{S}_{反}-\vec{S}_{入})\Delta s\Delta t$$

Δt时间内板受到的冲量为：

$$\Delta\vec{G}_{板} = \Delta\vec{F}\Delta t = \frac{1}{c}(\vec{S}_{入} - \vec{S}_{反})\Delta s\Delta t$$

Δs面元上的光压力的大小为：

$$\Delta\vec{F} = \frac{1}{c}(\vec{S}_{入} - \vec{S}_{反})\ \Delta s$$

若反射率r为：

$$r = \frac{S_{反}}{S_{入}}$$

则光压为：

$$P = \frac{1}{c}(1+r)\left|S_{入}\right| = \frac{1}{c}(1+r)EH$$

$$\begin{cases} 全反射：\ r = 1,\ P = \frac{2}{c}EH \\ 全吸收：\ r = 0,\ P = \frac{1}{c}EH \end{cases}$$

[例]当太阳光垂直照射到地面上时，每分钟射到地面每平方厘米上的能量为1.94cal, 1cal = 4.1868*J*, 试求（1）地面上太阳光的电场强度E和磁场强度H的振幅E_0和H_0。（2）太阳光作用在整个地球上的力。

[解]（1）由单色平面电磁波的电场强度

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \sin \omega t$$

$$\because \sqrt{\varepsilon} E = \sqrt{\mu} H$$

得到它的能量密度：

$$\varpi = \varpi_e + \varpi_m = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}\mu_0 H^2 = \varepsilon_0 E^2$$

$$= \varepsilon_0 E_0^2 \sin^2 \omega t$$

其平均值为：

$$\overline{\varpi}=\frac{1}{T}\int_0^T \varpi dt=\frac{\varepsilon_0 E_0^2}{T}\int_0^T \sin^2\omega t dt$$

$$=\frac{\varepsilon_0 E_0^2}{T}\left[\frac{1}{2}t-\frac{1}{2\omega}\sin\omega t\cos\omega t\right]_{t=0}^{t=T}=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$$

t时间内射到1平方米面积上的太阳光的能量为：

$$\overline{W}=\overline{\varpi}ct=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 ct$$

$$E_0=\sqrt{\frac{2\overline{W}}{\varepsilon_0 ct}}=\sqrt{\frac{2\times1.94\times10^4\times4.1868}{8.854\times10^{-12}\times3\times10^8\times60}}=1.01\times10^3 V/m$$

$$H_0=\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0=\sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}}{4\pi\times10^{-7}}}\times1.01\times10^3=2.68A/m$$

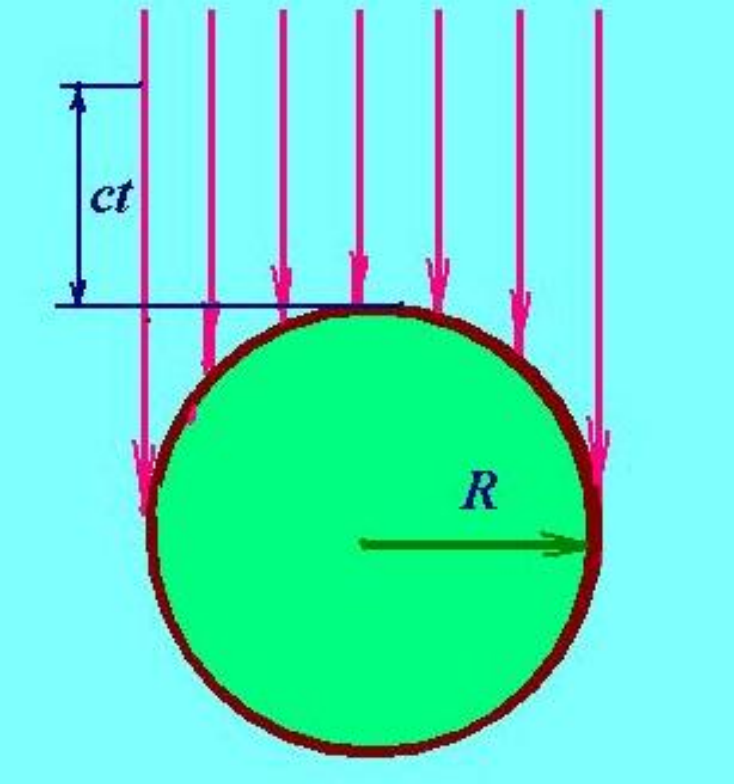
（2）电磁波的动量密度为

$$g = \frac{S}{c^2}$$

又 $\because \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

在t时间内射到地球上的太阳光的动量为：

$$p = \pi R^2 ctg = \pi R^2 t \frac{S}{c}$$



这些动量全部被地球吸收，故地球受到太阳光的作用力为：

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{\pi R^2}{c} S$$

代入数据，有

$$F=\frac{\pi\times(6.4\times10^{6})^{2}}{3\times10^{8}}\times\frac{1.94\times4.1868}{1\times10^{-4}\times60}=5.8\times10^{8}N$$

$$\approx6\times10^{7}(kg)$$

相比太阳对地球的万有引力：

$$F_{G}=G\frac{mM}{r^{2}}=6.67\times10^{-11}\times\frac{6\times10^{24}\times2\times10^{30}}{(1.5\times10^{11})^{2}}$$

$$=3.6\times10^{22}N\approx4\times10^{21}kg$$

微不足道。

作　业

10.7，　　10.8，　　10.9

10.7 一条圆柱状导线，其截面是半径为 a 的圆，其电阻率为 ρ，通过恒定的电流 I.求导线内部距离轴为 r 处的 $\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{H}$ 和坡印廷矢量 $\boldsymbol{S}$ 的大小和方向，并将坡印廷矢量大小与长度为 l、半径为 r 的导体体积内能量的耗散率进行比较.

10.8 在地球轨道上太阳辐射的平均强度（即平均能流密度）是 $\overline{S}=1353\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}$,太阳半径为 $7\times10^{8}\,\mathrm{m}$，太阳到地球的距离是 $1.5\times10^{11}\,\mathrm{m}$.

(1) 求在太阳表面处太阳辐射的平均强度 $\overline{S}$；

(2) 求在太阳表面处电场强度的有效值；

(3) 求在太阳表面处磁场强度的有效值.

10.9 强度为 S 的光入射到一镜子上，入射光线与镜子平面法线成 θ 角.

(1) 光线对镜子压力 p 多大？

(2) 如果入射光能被镜子吸收的份额为 a，那么压力 p 是多少？

第4章　稳恒磁场

§ 4.1　磁现象与安培定律

§ 4.2　稳恒磁场与毕奥-萨伐尔定律

§ 4.3　稳恒磁场的基本性质

§ 4.4　安培力与洛伦兹力

安培定律：

$$d\vec{F}_{12} = k\frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{e}_r)}{r_{12}^2}$$

毕奥—萨伐尔定律：

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\vec{l} \times \frac{\vec{R}}{R^3}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_L \frac{I d\vec{l} \times \vec{R}}{R^3}$$

$\mathbf{I}dl \Longleftrightarrow \mathbf{i}dS \Longleftrightarrow \mathbf{j}dV$

稳恒磁场的基本性质

高斯定理和环路定理

积分形式：

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_k I_k \end{cases}$$

微分形式：

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ \nabla\times\vec{B} = \mu_0 \vec{j} \end{cases}$$

洛仑兹力: $$\vec{F} = q(\vec{E} + v \times \vec{B})$$

安培力: $$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

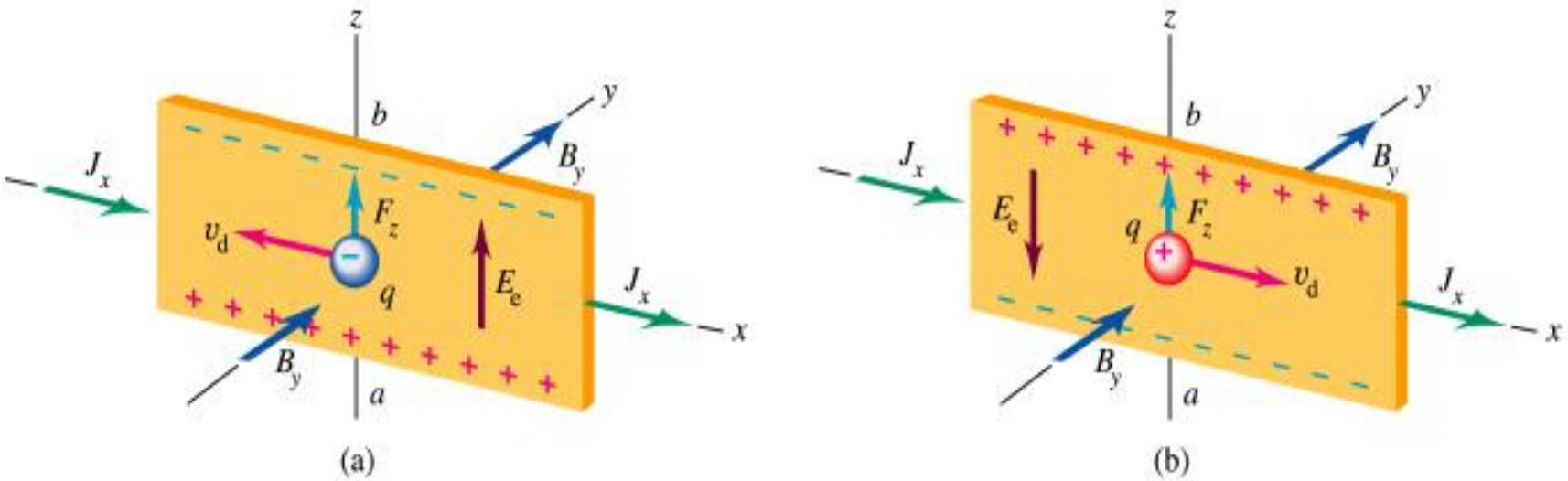
若线圈的线度远小于外场非均匀度，则线圈在外磁场中的力和力矩分别为：

$$\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla)\vec{B}$$

$$\vec{L} = \vec{m} \times \vec{B}$$

霍尔效应

$$U = \frac{IB}{nqd} = \mathrm{K}\frac{IB}{d}$$



第5章　磁场与物质的相互作用

§ 5.0　磁场对电流的作用

§ 5.1　磁介质的磁化与有磁介质的磁场

§ 5.2　有介质磁场的性质与磁介质磁化规律

§ 5.3　边界条件与磁路定理

§ 5.4　磁场的唯一性定理与几种磁场解讨论

* § 5.5　磁荷法

磁介质存在时的静磁场

基本方程

$$\oiint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$

$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_0$$

$$\begin{cases}\nabla\times\vec{H}=\vec{j}_0\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\end{cases}$$

本构方程

$$\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$$

$$\vec{B}=\mu_r\mu_0\vec{H}$$

均匀各向同性

磁化电流

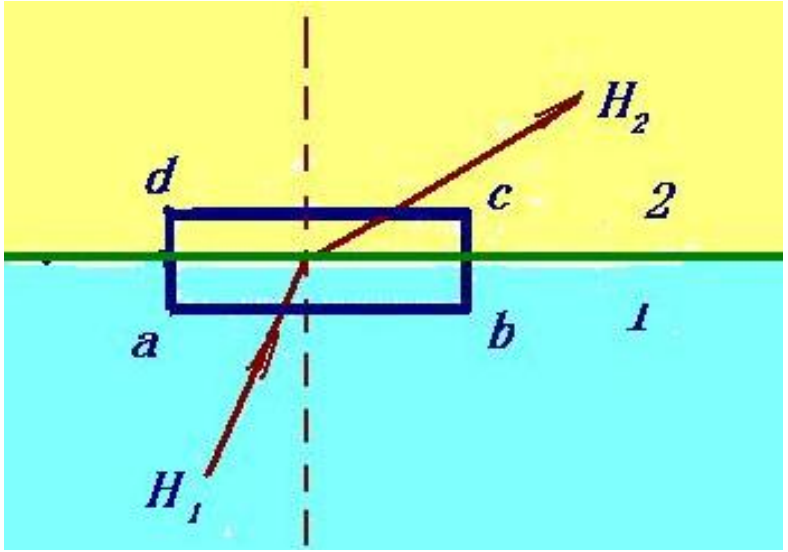
$$\vec{j}'=\nabla\times\vec{M}$$

$$\vec{i}'=\vec{M}\times\vec{n}$$

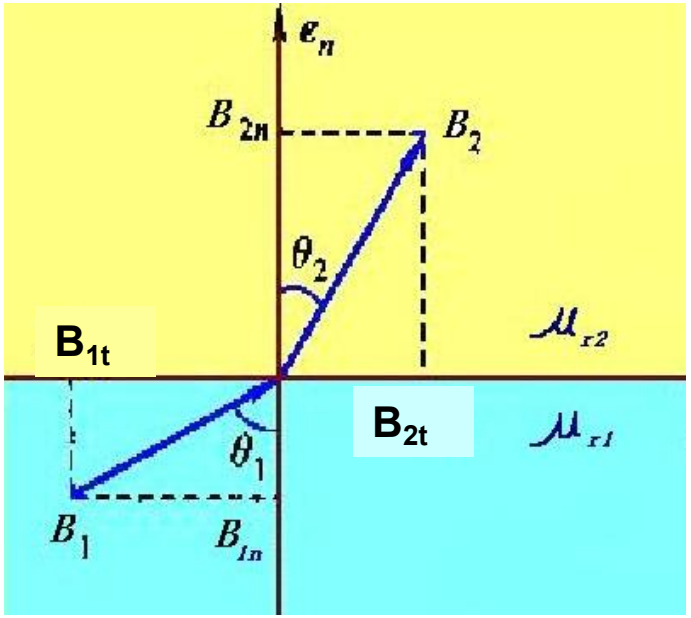
边界条件

$$B_{2n} = B_{1n}$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = i_0$$



$$\frac{tg\theta_1}{tg\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$



磁路的基尔霍夫定律

1. 磁路的基尔霍夫第一定律

$$\Phi_1 + \Phi_2 = \Phi_3$$

2. 磁路的基尔霍夫第二定律

$$\sum U_m = \sum \varepsilon_m$$

$$U_m = Hl$$

磁位差

$$\varepsilon_m = NI$$

磁动势

第6章　电磁感应

§ 6.1　电磁感应定律

§ 6.2　动生电动势与感生电动势

§ 6.3　互感与自感

§ 6.4　涡电流与趋肤效应

§ 6.5　暂态过程

§ 6.6　磁能

电磁感应定律

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\varepsilon = \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

动生电动势

感生电动势

$$\varepsilon = \oint_L \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

互感和自感

$$\begin{cases} M_{21} = \dfrac{\Phi_{21}}{I_1} \\ M_{21} = -\dfrac{\varepsilon_{21}}{dI_1/dt} \end{cases}$$

$$\begin{cases} L = \dfrac{\psi}{I} \\ L = -\dfrac{\varepsilon}{dI/dt} \end{cases}$$

涡电流与趋肤效应

——电磁感应的实际应用

暂态过程

——RL、RC电路的时间常数，

——RLC电路充放电的三种情况*

载流线圈系统的磁能

$$W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}I_i\Phi_i$$

两个线圈系统的磁能为

$$W_m=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2+MI_1I_2$$

自感磁能　　互感磁能

磁场中的磁能密度

$$\omega_m=\frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H},$$

第八章
电磁场的Maxwell方程组和电磁波

§ 8.1　实验规律的总结和推广

§ 8.2　麦克斯韦方程组和边界条件

§ 8.3　电磁波

§ *8.4　电磁波的辐射

§ 8.5　电磁波谱

§ 8.6　电磁场的能量和动量

Maxwell方程组和边界条件

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum q_0 \\ \oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S} \\ \oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_0 + \iint_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{D} = \rho_0 \\ \nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ \nabla\times\vec{H} = \vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

- 介质的本构方程：

$$\begin{cases} \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \\ \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \\ \vec{j}_0 = \sigma \vec{E} \end{cases}$$

- 在两种不同介质的界面上，边界条件：

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1 \right) = \sigma_0 \\ \vec{n} \times \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1 \right) = 0 \\ \vec{n} \cdot \left(\vec{B}_2 - \vec{B}_1 \right) = 0 \\ \vec{n} \times \left(\vec{H}_2 - \vec{H}_1 \right) = \vec{i}_0 \end{cases}$$

定态波动方程：

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{B} = -\dfrac{i}{\omega} \nabla \times \vec{E} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{B} + k^2 \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{E} = \dfrac{i}{\omega \mu \varepsilon} \nabla \times \vec{B} \end{cases}$$

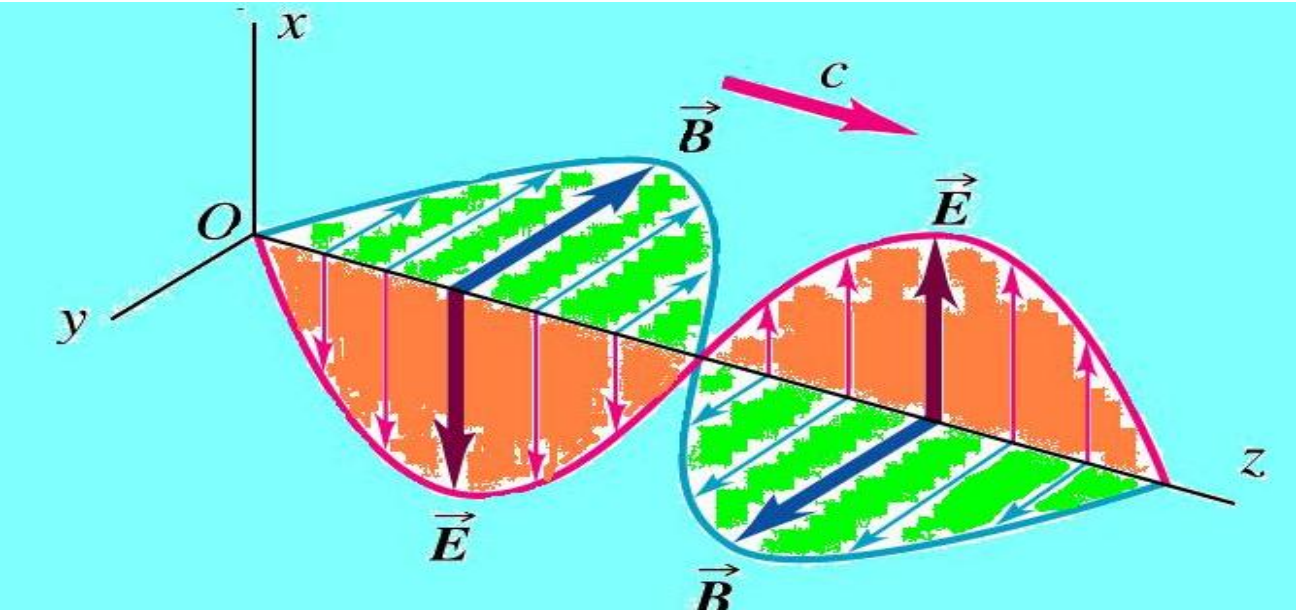
平面电磁波的性质

（1）电磁波是横波，因为 $\vec{k} \perp \vec{E}, \vec{k} \perp \vec{H}$

（2）电场强度与磁场相垂直，且*E, H, k*三个矢量构成一个右手螺旋系。

（3） *E*与 *H*的幅度成比例。

（4）传播速度为：$v = \dfrac{\omega}{k} = \dfrac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}$ $\quad v = \dfrac{c}{n}$



$$-\frac{\partial \omega}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{S} + \vec{j} \cdot \vec{E}$$

电磁场的**能流密度**
也称**玻印廷矢量**

$$\vec{S} \equiv \vec{E} \times \vec{H}$$

能量密度

$$\omega \equiv \frac{1}{2}\left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right)$$